Síndrome ictérico

FISIOPATOLOGIA · Clase 31 · metabolismo de la bilirrubina, ictericia prehepática, hepática y posthepática

1 · QUÉ ES LA ICTERICIA Y CUÁNDO SE VE

Ictericia
coloración amarilla de escleróticas, piel y mucosas por exceso de bilirrubina en sangre

se nota recién desde el

Umbral de visibilidad F11
normal hasta 1,2 a 1,5 mg/dL; entre 1,5 y 2,5 solo lo detecta el laboratorio; se ve desde 2,5 mg% en varones (literatura 🛍️: 2-3)

no se confunde con la

Pseudoictericia F22
los carotenos (zanahoria, papaya) tiñen la piel pero no la esclerótica

en piel oscura se busca con

Piel oscura
la ictericia cuesta verla: buscarla con luz natural

2 · EL CAMINO NORMAL DE LA BILIRRUBINA

nace de la destrucción de

Glóbulos rojos viejos F12
viven 120 días; su hemoglobina origina el 70-90 % de la bilirrubina

se destruyen sobre todo en el

Dónde se destruyen F12
80 % en el bazo y 20 % por eritropoyesis ineficaz de la médula; el grupo hemo pasa por biliverdina (verde)

el grupo hemo se convierte en

Bilirrubina indirecta (no conjugada) F15
liposoluble; viaja unida a albúmina con unión fuerte

por ir unida a albúmina

No filtra por el riñón
la albúmina la retiene: la indirecta no da coluria

al subir la directa filtra y da

al llegar al hígado la conjuga

Hepatocito F14 · F16
capta la bilirrubina, la une a proteínas del citoplasma (glutatión-S-transferasa) y la conjuga con UDP-glucuronil transferasa + ácido glucurónico

al conjugarla produce

Bilirrubina directa (conjugada)
hidrosoluble; sale por los canalículos y forma parte de la bilis

sale por canalículos y baja por la

Vía biliar
conducto hepático, colédoco y duodeno

en el intestino las bacterias forman

Urobilinógeno F17
las bacterias intestinales lo forman: 80 % a las heces (estercobilina, color castaño) y 20 % se reabsorbe

el 80 % sale como estercobilina en

Heces de color castaño: la bilis llega al intestino

el 20 % restante se

El 20 % reabsorbido vuelve al hígado (circulación enterohepática) o sale por la orina; la orina normal tiene urobilinógeno, no biliverdina

3 · PREHEPÁTICA: SE PRODUCE DE MÁS

Causas de más producción F9
anemia hemolítica, anemia megaloblástica, transfusión y absorción de grandes hematomas

si destruyen glóbulos de más causan

Ictericia prehepática F4
se produce más bilirrubina de la que el hígado alcanza a conjugar

si se produce de más causa

el laboratorio muestra

el laboratorio la detecta con

Laboratorio F19
sube la bilirrubina indirecta; TGO/TGP y fosfatasa alcalina normales; sin coluria

y la orina y las heces salen

Orina clara y heces castañas: ni coluria ni acolia

por eso la hemolítica no tiene coluria

4 · HEPÁTICA: EL HEPATOCITO FALLA

Daño del hepatocito F7
hepatitis virus A, B, C, D (la más común), alcohol y congestión por insuficiencia cardiaca derecha

inflama el hepatocito y causa

Fármacos hepatotóxicos F8
isoniacida (INH), fenitoína, halotano; también clorpromazina, estrógenos y anticonceptivos orales

lesionan el hepatocito y causan

Fallas de conjugación F20
Gilbert (jóvenes, indirecta, benigno) y Crigler-Najjar (déficit grave de la enzima, indirecta muy alta)

por falta de conjugación causa

Fallas de excreción F20
Dubin-Johnson (directa, casi asintomático) y Rotor (similar)

por falta de excreción causa

Ictericia hepática F6 · F10
el hepatocito inflamado no logra captar, conjugar ni excretar la bilirrubina

el laboratorio muestra

Laboratorio F24
BT 15, BD 10, BI 5 mg/dL; TGO/TGP 30 a 300 veces lo normal; fosfatasa alcalina normal o leve

se interpreta como

Orina oscura y transaminasas muy altas: daño celular; se busca hepatitis, alcohol o fármacos

su falla se ve en

5 · POSTHEPÁTICA: LA BILIS NO DRENA

Litiasis vesicular F21
más frecuente en mujeres: 4 a 1

si se queda en la vesícula causa

Colecistitis crónica litiásica
se reagudiza con ictericia, malestar, dolor abdominal y fiebre

si el cálculo migra al colédoco

Causas de obstrucción F1
cálculos (la más frecuente), áscaris, tumores (carcinoma de páncreas, colangiocarcinoma, metástasis), estenosis, colangitis, pancreatitis

Coledocolitiasis F23
el cálculo migra al colédoco y lo obstruye; ictericia más severa

tapa la vía biliar y causa

bloquea el drenaje y causa

Ictericia posthepática F18
la bilis no llega al duodeno: sube la bilirrubina directa

si se infecta la vía biliar puede dar

Sepsis mortal (colangitis): el cálculo en el colédoco puede matar

si compromete el páncreas causa

Si el cálculo compromete el páncreas: pancreatitis aguda litiásica

el laboratorio muestra

Laboratorio F18
BT 20, BD 15, BI 5 mg/dL; TGO/TGP normales; fosfatasa alcalina muy elevada

por eso la fosfatasa alcalina sube en

en un cuadro mixto, como el

Quiste hidatídico (mixto)
BT 8, BD 5, BI 2 mg/dL; TGO/TGP normales; FA normal o leve

6 · ORINA, HECES Y PRURITO

si falta la bilis no se forma

sin bilis en el intestino producecta filtra y da

Coluria F2 · F13
orina café oscura: la bilirrubina directa hidrosoluble filtra; en la orina hay conjugada (mono y diglucurónido) y urobilinógeno

se ve en la imagen 3 como

Imagen 3
pre: orina clara y heces castañas; hepática: orina oscura; post: orina muy oscura y heces blancas

Acolia F2
heces blanquecinas: sin bilis no hay estercobilina; solo en la obstructiva

junto con acolia y prurito orienta a

junto con orina oscura orienta a

Orina oscura + heces claras + prurito = obstructiva; orina clara = hemolítica

Prurito F5
síntoma cardinal de la obstructiva por ácidos biliares acumulados

con acolia y coluria orienta a

por ácidos biliares acumulados da

7 · DIAGNÓSTICO: LEER EL LABORATORIO

Exámenes
bilirrubina total y fraccionada, TGO/TGP, fosfatasa alcalina y ecografía (litiasis, vía biliar dilatada)

incluye pruebas de la

Función excretora (🛍️ banco) F3
bilirrubina, GGT, 5-nucleotidasa y fosfatasa alcalina; la gammaglobulina no

se interpreta con la

Regla del docente
sin coluria + BI alta: pre; coluria + TGO/TGP muy altas: hepática; coluria + acolia + FA alta + TGO/TGP normales: post

separa los tres tipos y define el

Queda definido el tipo de ictericia y con él la conducta sobre la causa

concepto · diagnóstico · ejemplo · causa · mecanismo · desenlace · complicación · signo · síntoma · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 36 · Dr. Sotito — teoría del docente (🛍️ = literatura)